BRIEF PARA RESOLVER A INTEGRACAO PROPRIA DO WHATS

Objetivo

Investigar e, se houver caminho tecnico viavel e permitido, implementar uma integracao propria e auto-hospedada entre o WhatsApp Business do proprietario e o agente VENDREX SALES.

Preferencia do proprietario

O proprietario NAO quer usar a API oficial da Meta nem contratar provedor/BSP terceirizado. Quer controlar software e infraestrutura e prefere vincular WhatsApp por QR Code ou codigo de pareamento, semelhante a vincular dispositivos.

Projeto existente

Trabalhe sobre VENDREX AI OPERATIONS V2.2/V2.3. Preserve arquitetura e agentes; nao recrie tudo. Leia o projeto e o checkpoint docs/WHATSAPP-BRIDGE-CHECKPOINT.md na branch recovery/whatsapp-bridge-20261111. Verifique arquivos e estado real antes de assumir que algo foi integrado ou testado.

Limite conhecido

O QR vincula um dispositivo, mas isso nao prova que exista uma interface documentada para automacao independente. Nao trate a preferencia como evidencia de autorizacao ou viabilidade.

Regras obrigatorias

- Nao integrar Meta Cloud API.
- Nao contratar nem depender de BSP/provedor terceirizado.
- Preferir QR ou codigo oficial de vinculacao, se houver mecanismo de automacao permitido.
- Nao usar cookies copiados, sessoes de terceiros, endpoints privados por engenharia reversa, falsificacao de dispositivo, evasao de limites, anti-spam, autenticacao ou fiscalizacao.
- Nao simular conexao, recebimento, envio, entrega ou confirmacao.
- Nao substituir silenciosamente a escolha por API ou BSP.
- Se nao houver caminho permitido sem API/BSP, declarar bloqueio com evidencias, sem alegar que a bridge funciona.

Investigar antes de codificar

Pesquise fontes atuais e primarias do WhatsApp/Meta. Responda: (1) o que QR/pairing autoriza; (2) se existe interface documentada para receber/enviar por sessao vinculada; (3) se automacao comercial e permitida; (4) riscos de desconexao, privacidade e bloqueio; (5) se e possivel criar integracao propria sem API/BSP e sem protocolos internos; (6) o que pode ser implementado com seguranca. Cite URLs, data e trechos. Separe fato oficial, inferencia e incerteza. Biblioteca de terceiros nao prova autorizacao.

Arquitetura se viavel

Mantenha interfaces desacopladas: WhatsAppConnector, ConnectionManager, InboundMessageHandler, LeadEligibilityService, ConversationQueue, SalesInferenceService, OutboundMessageHandler, DeliveryTracker e AuditLogger. Operacoes tipadas: conectar, desconectar, status, receber, enviar e reconectar. CONNECTED exige sessao valida e prova real de comunicacao. QR/codigo deve ser dinamico, nunca imagem demonstrativa. Exiba estado, numero mascarado, sincronizacao, erros, reconectar, desconectar e pausa imediata.

Elegibilidade e atendimento

Responder somente se o lead estiver registrado, prospectado pelo Sales, contato verificado, consentimento valido registrado, conversa individual, sem opt-out/bloqueio/transferencia humana, transporte realmente conectado e automacao ativada pelo proprietario. Prospecao sozinha nao e consentimento. Nunca responder a grupos ou contatos desconhecidos.

Fila e seguranca

Implementar fila por conversa, deduplicacao, idempotencia, recuperacao segura, debounce configuravel de 3 a 10 segundos. Mensagem nova cancela e reinicia a espera. Pausa humana/emergencia cancela a geracao e impede envio pendente. Nao usar intervalo para contornar deteccao.

IA do Sales

Usar apenas autenticacao oficial realmente disponivel. Investigar erro 401. Nao usar cookies, sessoes copiadas, credenciais de terceiros, chave inventada ou assinatura ChatGPT como credito de API. Sem IA real, nao apresentar resposta pronta como gerada pelo Sales.

Teste real

O proprietario ja autorizou um numero de teste controlado. Obtenha-o somente do registro privado existente; nao o publique em documentos, commits, logs ou imagens. Nao envie mensagem ate haver transporte permitido, autenticacao real, consentimento de teste e conexao comprovada. Teste recebimento real, resposta da IA, envio confirmado no dispositivo, continuidade, desconhecido/grupo bloqueados, opt-out, transferencia humana, deduplicacao, debounce e recuperacao.

Criterios de status

Use status honestos: IMPLEMENTED, TESTED, CONNECTED, AUTH_REQUIRED, BLOCKED, SIMULATION_ONLY e NOT_IMPLEMENTED. Mock, fixture ou browser local contam apenas como SIMULATION_ONLY. Nao declare operacional sem recebimento e envio reais confirmados no dispositivo de teste.

Entrega

Entregar codigo preservado, avaliacao de viabilidade, documentacao, testes e evidencias, instalacao sem segredos, bloqueios e a acao exata do proprietario. Criar VENDREX-AI-OPERATIONS-V2.3-WHATSAPP-BRIDGE.zip somente se ele for realmente gerado e verificado. Nao publicar em producao nem incluir credenciais.

Resultado esperado

Prioridade: investigar se a ideia QR permite integracao propria sem API e sem provedor. Se existir caminho documentado e permitido, implementar e validar. Se nao existir, explicar com fontes e entregar apenas o que funciona de forma segura, sem fingir conectividade.